

Geometría

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3023 · Geometría
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 59 del Catálogo · 29/30 del paquete
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 26 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Ciencia y práctica de las magnitudes, figuras y cuerpos que el arquitecto, alarife, ingeniero, cantero y carpintero aplican a medir, proporcionar, representar y construir. Comprende el uso de regla y compás, el trazado de plantas y alzados, la monte de arcos y bóvedas y el cálculo de superficies y volúmenes.

El corpus distingue geometría elemental, práctica, ultraelemental y descriptiva. Su valor profesional evoluciona desde requisito doctrinal del arquitecto hacia método explícito de representación y cálculo para el despiece de piedra y madera, la medición de fábricas y la modelización mecánica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3023 · CIENCIA DEL TRAZADO, MEDIDA, PROPORCIÓN Y REPRESENTACIÓN · 26 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Libro de geometría

«El primer libro de Geometria no será de mas de un Capitulo.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, foliación impresa no legible; PDF p. 166.

MR-GEO-01 · CEN-3023. La geometría se integra en el programa arquitectónico de Serlio.

Leon Battista Alberti · 1582

2. Saber requerido al arquitecto

«El que quisiere ser perfecto Architecto [...] sepa arithmetica, geometria.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, preliminares sin foliación visible; PDF p. 4.

MR-GEO-02 · CEN-3023. Requisito doctrinal de formación.

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

3. Cortes, monteas y proporción

«La Geometría para los cortes y crecimientos de las chapas, y para hazer la division de las monteas y plantas [...] y para proporcionar sus obras.»

Juan de Arfe y Villafañe. De Varía Commensuración, 1585, preliminares sin foliación visible; PDF p. 11.

MR-GEO-03 · CEN-3023. Aplicación directa al proyecto y al oficio.

Cristóbal de Rojas · 1598

4. Fundamento del ingeniero

«La Primera de las tres cosas que han de concurrir en el Ingeniero, es la Geometria.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no visible; PDF p. 9.

MR-GEO-04 · CEN-3023. La coloca como saber rector de la fortificación.

Diego López de Arenas · 1633

5. Geometría del maestro y alarife

«Tratado de la parte de Geometría mas necessaria é importante para un Maestro y Alarife.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 89.

MR-GEO-05 · CEN-3023. Programa práctico vinculado a examen y oficio.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Necesidad conjunta de las artes

«Trata de la Architectura, Arismetica, y Geometria; de su necesidad, y de cómo convienen entre sí.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 12.

MR-GEO-06 · CEN-3023. *Presenta la interdependencia disciplinar.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

7. Principios de geometría

«Trato de los principios de Geometria.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, foliación impresa no visible; PDF p. 16.

MR-GEO-07 · CEN-3023. *Referencia explícita al fundamento teórico del trazado.*

Tomás Vicente Tosca · 1727

8. Demostración de juntas

«Estos serán los vestigios horizontales de las juntas de las piedras, como se puede demostrar geometricamente.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, foliación impresa no visible; PDF p. 121.

MR-GEO-08 · CEN-3023. *La geometría controla el despiece de cantería.*

Juan García Berruguilla · 1747

9. Tres dimensiones para el arquitecto

«La verdadera Práctica de las Resoluciones de la Geometría, sobre las tres dimensiones, para un perfecto Architecto.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, preliminares sin foliación visible; PDF p. 13.

MR-GEO-09 · CEN-3023. *Programa de geometría espacial aplicada.*

Juan de Torija · 1760

10. Competencia del alarife

«El Alarife necessitava de saber Geometría.»

Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, foliación impresa no visible; PDF p. 64.

MR-GEO-10 · CEN-3023. *La exigencia profesional se incorpora a las ordenanzas.*

Claude Perrault · 1761

11. Planta y elevación geométricas

«La Ichnographia, que es el Plan geometrico; la Orthographia, que es la Elevacion geometrica.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 23; PDF p. 38.

MR-GEO-11 · CEN-3023. *Vincula geometría con representación arquitectónica.*

Diego de Villanueva · 1766

12. Crítica de formación insuficiente

«Una ligera instruccion en la Geometria, sin otras de las Matematicas [...] ya se llama Arquitecto.»

Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura, 1766, foliación impresa no visible; PDF p. 18.

MR-GEO-12 · CEN-3023. *Testimonio crítico sobre la enseñanza profesional.*

Antonio Plo y Camín · 1767

13. Geometría elemental, práctica y ultraelemental

«La Geometría [...] dividiéndola en tres partes, que son Elemental, Práctica y Ultraelementar.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, foliación impresa no visible; PDF p. 107.

MR-GEO-13 · CEN-3023. *Clasificación académica del campo.*

José Ortiz y Sanz · 1787

14. Geometría familiar al arquitecto

«Será [...] habil en la Geometría. [...] La Geometría auxilia mucho á la Arquitectura.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 4; PDF p. 19.

MR-GEO-14 · CEN-3023. *Traducción comentada del programa vitruviano.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

15. Montear geométricamente

«MONTEAR. [...] Trazar geométricamente el alzado de un edificio, ó parte de él.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 158.

MR-GEO-15 · CEN-3023. *Define una operación nuclear del oficio.*

Simonin · 1795

16. Diccionario de geometría y arquitectura

«El Diccionario del Arte de la Montea, y otros términos de Geometría y Arquitectura.»

Simonin. Arte de la Montea, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 4.

MR-GEO-16 · CEN-3023. Señala la comunidad terminológica de ambos campos.

Benito Bails · 1796

17. Figuras, curvas, arcos y bóvedas

«La Geometría ha de ser muy familiar al Arquitecto, para que sepa trazar [...] las figuras planas y sólidas [...] y usar [las curvas] en los arcos y las bóvedas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 13.

MR-GEO-17 · CEN-3023. Síntesis extensa de funciones profesionales.

Andrea Palladio · 1797

18. Arte previo a la arquitectura

«Se dedicó [...] al Dibuxo, Geometría, Aritmética, Perspectiva, Historia y demas artes previas á la Arquitectura civil.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, preliminares sin foliación visible; PDF p. 5.

MR-GEO-18 · CEN-3023. La geometría forma parte de la preparación disciplinar.

Benito Bails · 1802

19. Dibujo geométrico

«DIBUXO. [...] Representacion geométrica ó perspectiva del edificio ideado.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 34; PDF p. 37.

MR-GEO-19 · CEN-3023. La geometría define una modalidad de representación.

Mariano Matallana · 1848

20. Geometría descriptiva de madera y piedra

«De maderas. La aplicacion [...] de la geometría descriptiva al trazado de las diferentes piezas [...] De piedras. La aplicacion [...] al trazado [de las piezas].»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 99.

MR-GEO-20 · CEN-3023. Especialización aplicada a carpintería y cantería.

P. C. Espinosa · 1859

21. Curvas de arcos

«Para el trazado de todas estas curvas deberán tenerse los elementos necesarios de geometría.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 277; PDF p. 298.

MR-GEO-21 · CEN-3023. Saber previo para construir arcos peraltados.

E. Mariátegui · 1876

22. Carpintero geométrico

«Que el que fuese Geométrico ha de saber hacer una cuadra de media naranja de lazo lefe y una cuadra de mocárabes cuadrada, u ochavada, amedinado: y que sepa hacer una bastida.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, pp. impresas 39–40; PDF pp. 41–42.

MR-GEO-22 · CEN-3023. Testimonio gremial completo de competencia geométrica, cotejado en el cambio de página.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

23. Cálculo de superficie y volumen

«La geometría proporciona siempre medios para conocer con entera exactitud la superficie y volumen de los cuerpos, cualquiera sea su forma.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 232–233; PDF p. 116.

MR-GEO-23 · CEN-3023. Aplicación a medición y pago de obra.

Jules Adeline · 1887

24. Trazados geométricos del aparejador

«El jefe de los canteros, encargado de las plantas ó trazados geométricos [...] lleva el título de aparejador.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, foliación impresa no visible; PDF p. 32.

MR-GEO-24 · CEN-3023. Relaciona geometría, despiece y responsabilidad profesional.

Rovira y Rabassa · 1897

25. Figura geométrica del intradós

«El modo y forma como se verifica [...] depende de la figura geométrica que se escoge en dicho intradós.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 48–49; PDF p. 24.

MR-GEO-25 · CEN-3023. Control geométrico de superficies y juntas.

Calvo · 1899

26. Imagen geométrica de un mecanismo

«Para formarnos idea más clara del mecanismo, recurriremos á una imagen geométrica.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 217; PDF p. 215.

MR-GEO-26 · CEN-3023. Paso hacia la representación analítica del puente levadizo.

LECTURA COMPARADA

En los siglos XVI y XVII la geometría se declara fundamento del arquitecto, ingeniero, maestro y alarife: mide, proporciona, divide plantas y monteas y permite usar regla y compás. Cantería y carpintería muestran desde temprano su dimensión operativa.

En el XVIII se sistematiza como ciencia elemental y práctica, y como lenguaje de planta, alzado y curvas. El XIX introduce la geometría descriptiva, la medición exacta de cuerpos y la representación de mecanismos, sin abandonar su función tradicional de trazado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- geometría/geometria; geométrico/geometrico; geométricamente; geómetra; geométrico de oficio; geometría práctica; elemental; ultraelemental; descriptiva.
- Equivalentes y contextos: regla, compás, traza, monteas, planta, alzado, ichnographia, orthographia, figura, curva, superficie y volumen.
- Se descartaron menciones bibliográficas sin contenido y coincidencias OCR; se integraron testimonios que definen función, formación o aplicación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 26 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconstruir la geometría como saber transversal de diseño, representación, oficio y cálculo.

Ayuda a interpretar términos técnicos dependientes de una operación geométrica, como monteas, diámetro, radio, planta y aparejo.

RELACIONADO CON

Aritmética; Arquitectura; Dibujo; Perspectiva; Icnografía; Ortografía; Planta; Alzado; Trazas; Monteas; Regla; Compás; Diámetro; Radio; Curva; Arco; Bóveda; Superficie; Volumen; Geometría descriptiva; Aparejador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración. 1585.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura. 1766.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Calvo. Puentes Levadizos. 1899.